Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

Facultatea de Electronica , Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

PROIECT 1

PREAMPLIFICATOR AUDIO DE INTRARE

CAPITOLUL 5

Student: ZANFIRA Dan-Constantin

Grupa:434A

Prof. coordonator: BABARADA Florin

1.TEMA DE PROIECTARE

Tema de proiectare reprezintă un preamplificator de audiofrecvență de intrare cu schema bloc din Figura 1.

Amplificatorul audio de intrare este compus dintr-o rețea de adaptare la intrare sursa de semnal audio fiind microfonul și două etaje de amplificare în clasa A, respectiv etajul de intrare și etajul de ieșire care realizează amplificarea în tensiune a semnalului.

Amplificarea globala a amplificatorului audio de intrare este stabilita de reactie negativa serie la intrare-paralel la iesire iar alimentarea celor doua etaje de amplificare este realizata de sursa de alimentare.

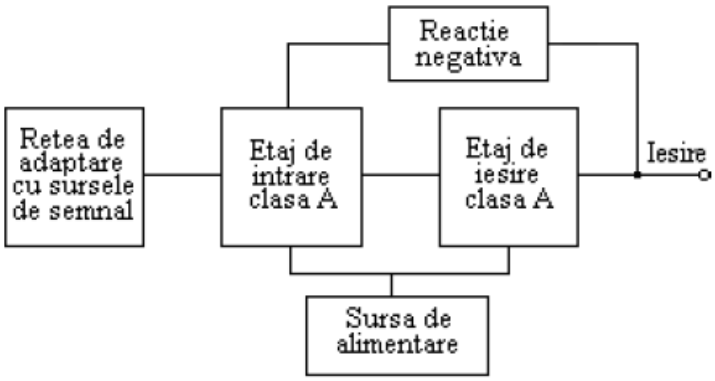


Figura 5.1-1. Schema bloc a amplificatorului audio de intrare

2.DATE DE INTRARE:

Principalii parametrii de intare ai amplificatorului audio sunt:

- Sensibilitatea minimă la intare Vin (2,5mV)
- Rezistența de intrare Rin(47 kOhm)
- Rezistența de ieșire maximă R0M(4 kOhm)
- Tensiunea nominală la ieșirea amplificatorului audio de putere Vn (1,4Vef)

Datele de intrare pentru proiectare sunt afisate mai jos:

Nr.	Preamplificator				Sursa de alimentare		
	V_{in} (mV)	R_i (KΩ)	R_{0M} (KΩ)	V_n (V_{ef})	I_o (mA)	R_{0M} (Ω)	S_{0min} (-)
5	2,5	47	4	1,4	12	6	80

3.SCHEMA ELECTRONICA:

Preamplificatorul este partea care influenteaza cel mai pregnant raportul semnal zgomot, caracteristica de frecventa si factorul de distorsiuni intr-un lant de amplificare de audiofrecventa.

In practica exista adesea și alte semnale numite semnale false, care tind sa interfereze cu semnalele dorite și acestea se numesc în general semnale de zgomot. Un obiectiv important în proiectare este realizarea unui bun raport semnal zgomot, cu toate ca zgomotul nu poate fi eliminat complet.

Un preamplificator sensibil si relativ putin zgomotos constituie o problema importanta dacă urmeaza ca la iesire zgomotul sa fie minim, deoarece orice zgomot din preamplificator este amplificat de fiecare etaj care urmeaza.

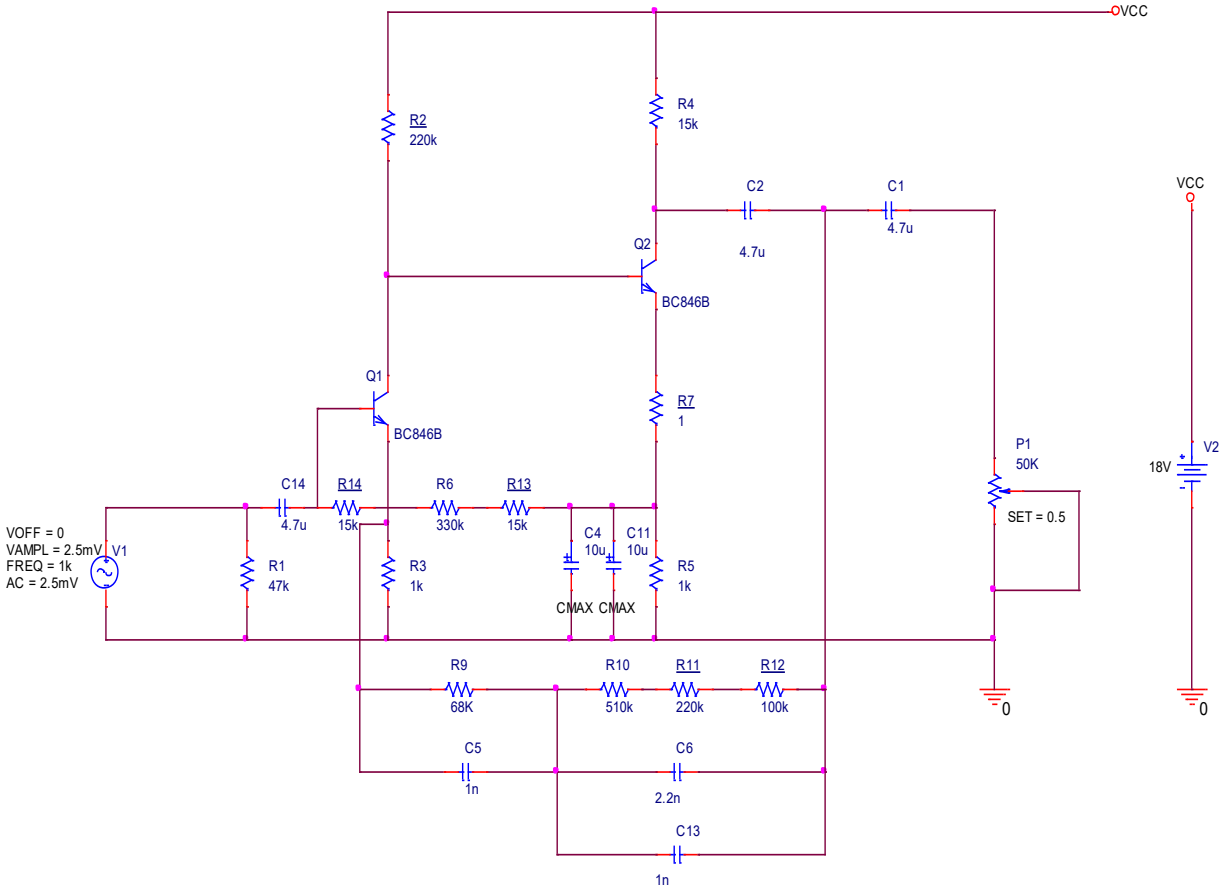
Din aceste considerente pentru intrarea microfon dinamic la care nivelul semnalului de intrare precum si raportul semnal zgomot sunt minime, sunt prevazute filtre de compensare care actioneaza prin intermediul sistemului de reactie negativa.

De asemenea, a fost introdus un filtru RC pe etajul de intrare pentru a reduce brumul de retea. Amplificarea în tensiune este realizată de etajul de intrare si cel de iesire.

Etajul de intrare este de tipul emitor comun cu sarcina distribuita si este realizat cu tranzistorul Q1. Etajul de ieșire este cuplat galvanic cu etajul de intrare si este de tip emitor comun, realizat cu tranzistorul Q2.

Având în vedere faptul că intrarea amplificatorului de putere necesită la intrare un semnal cu amplitudinea de 1,4 Vef, iar amplificatorul corector de ton sau alte etaje intermediare au amplificarea

de aproximativ 5, semnalul la ieșirea preamplificatorului de intrare trebuie să aibă o amplitudine de 0,28 Vef respectiv amplitudinea maximă de 0,4 V. Se alege acoperitor o valoare de 0,6V (valoare instantanee maximă). Sensibilitatea la intrare asigură un nivel minim egal cu cel al unui microfon dinamic respectiv 2,5mV.



Title <Title>		
Size A	Document Number <Doc>	Rev <RevCode>
Date: Thursday, November 27, 2025	Sheet 1 of 1	

4.ETAJELE DE AMPLIFICARE:

Avand în vedere faptul ca intrarea amplificatorului de putere necesita la intrare un semnal cu amplitudinea de 1,4 Vef, iar amplificatorul corector de ton sau alte etaje intermediare au amplificarea de aproximativ 5, semnalul la iesirea preamplificatorului de intrare trebuie sa aiba o amplitudine de 0,28 Vef respectiv amplitudinea maximă de 0,4 V. Sensibilitatea la intrare asigură un nivel minim egal cu cel al unui microfon dinamic respectiv 2,5mV.

1)Alegerea tranzistorilor Q1 si Q2:

Nivelul mic al semnalului de intrare impune alegerea pentru etajele de amplificare a unor tranzistoare cu zgomot mic de tip BC846B cu următoarele PSF-uri:

Pentru Q1, pe baza curbelor izo-F, din catalog pentru BC846B, se alege I_{C1} = 80 µA la care pentru rezistența generatorului Rg = 2 ÷ 20k ⇒ F ≤ 2dB. Se alege VCE1 ≅ 1,4 V. Din catalog în acest PSF rezultă:

$h_{IE}1 \cong r_{BE}1 \cong 150\ k\Omega$

$h_{FE}1 = \beta_1 \cong 300$

$h_{OE}1 \cong 18\ \mu S$

Pentru Q2 se alege $I_{C2} \cong 1mA$ și $V_{CE2} \cong 8$ V. Din catalog în acest PSF rezultă:

$h_{IE}2 \cong r_{BE}2 \cong 11k$

$h_{FE}2 = \beta_2 \cong 400$

$h_{OE}2 \cong 60\ \mu S$

2)Amplificarea in tensiune:

Amplificarea în tensiune a etajului de intrare care este de tipul emitor comun cu sarcină distribuită este:

Amplificarea în tensiune

$$A_{v,Q_1} = -\frac{r_{BE_2} \parallel h_{oE_2}^{-1} \parallel R_2}{R_3}$$

Considerând $R_2 \gg r_{BE_2} \parallel h_{oE_2}^{-1} \Rightarrow A_{v,Q_1} \cong -\frac{r_{BE_2} \parallel h_{oE_2}^{-1}}{R_4} = -\frac{11k \parallel 60k}{R_3} = -\frac{9,3k}{R_3}$

$A_{v,Q_1} \cong -10$

Se impune amplificare redusă $\Big\} \Rightarrow$ aleg $\underline{R_3 = 1k\Omega}$

Se alege $R_2 = 220k\Omega$ și $V_{CC} = 18V$

$V_{R_2} = R_{23}(I_{C_1} + I_{B_2}) \cong 16,53V$

$V_{BE_2} = 0,65V \Rightarrow V_{R_{67}} = V_{CC} - V_{R_{23}} - V_{BE_2} = 0,786V \Rightarrow \underline{R_7 = 1\Omega}$, și $\underline{R_5 = 1k\Omega}$

$\Rightarrow I_{C_2} = 0,307\ mA$

Q_2: $V_{CC} = (R_4 + R_7 + R_5) \cdot I_{C_2} + V_{CE_2} \Rightarrow$

$R_4 \cong \frac{V_{CC} - V_{R_5} - V_{CE_2}}{I_{C_2}} = \frac{18 - 0,786 - 8}{0,448} \Rightarrow \underline{R_4 \cong 15k\Omega}$

- Amplificarea în tensiune a etajului de ieșire:

$$A_{vQ_2} = -\frac{\beta_2 (R_4 \parallel h_{oE_2}^{-1})}{h_{oE_1}^{-1} + r_{BE_2}} \cong -116,1$$

- Amplificarea în tensiune a etajului de intrare:

$$A_{vQ_1} = -\frac{\beta_1 (r_{BE_2} \parallel h_{oE_2}^{-1}) \parallel R_2}{r_{BE_1} + (\beta_1 + 1) \cdot R_2} \cong -7,1$$

Amplificarea în tensiune a preamplificatorului în buclă deschisă:

$A_v = A_{vQ_2} \cdot A_{vQ_1} = 837{,}11$

3)Impedanta de Intrare:

Impedanța de intrare în buclă deschisă a preamplificatorului este:

$Z_{IN} = [r_{BE}1 + (\beta_1 + 1) \cdot R_3] \parallel R_6$

Impedanta de intrare:

$Z_{IN} = [r_{BE_1} + (\beta_1 + 1) \cdot R_3] \parallel (\underbrace{R_6 + R_{13} + R_{14}}_{R_6'})$

R_6': $I_{B_1} = V_{R_4} - V_{BE_1} - V_{R_4} = 0{,}78 - 0{,}56 - 0{,}07 = 0{,}15\ V$

cu $I_{B_1} = \frac{I_{C_1}}{\beta_1} = \frac{80\mu A}{300} = 266{,}1\ mA$

$\Rightarrow R_6' = \frac{142\ mV}{266{,}7\ mA} \Rightarrow$ alegem $R_6' \cong 330\ K\Omega$

$\Rightarrow \boxed{R_6' = 15\ K\Omega + 330\ K + 15\ K\Omega}$

deci $Z_{IN} = [150\ K\Omega + 300 \cdot 1\ K] \parallel 330 = \underline{190\ K\Omega}$

4)Dimensionarea Condensatorilor:

Din motive de stabilitate determinate grafic pe caracteristica BODE, se alege pentru polul dat de C4 la frecvența $f4 \cong 5 \div 10Hz$ (7Hz).

Rezistența văzută la bornele lui C4 este:

Dimensionarea condensatorilor:

$$R_{C4} = R_5 \,||\, \frac{r_{BE2} + (R_2)\,||\,h_{OE1}^{-1}}{\beta_{2}} \cong 64{,}4\,\Omega$$

$$C_4 \cong \frac{1}{2\pi f_4 \cdot R_{C4}} = 33\mu F \Rightarrow \text{se alege } C_4 = C_4' + C_{11}$$

$$C_4 = 10\mu F + 10\mu F = 20\mu F$$

$R_1 = 47k\Omega$ a.î. impedanța spre amplificator să fie necesară pt. adaptarea cu doza magnetică

$$\Rightarrow C_{11} = \frac{1}{2\cdot\pi\cdot 47\cdot 10^3} = 3{,}4\mu F \Rightarrow \text{se alege } C_{11} = 4{,}7\mu F$$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi f_2 \cdot R_{22}} \cong 3{,}4\mu F \Rightarrow C_2 = C_1 = 4{,}7\mu F$$

impedanța de ieșire a amplificatorului:

$$Z_{OUT} = R_{14} \,||\, h_{OE2}^{-1} = 15k \,||\, 18k = 8{,}2k\Omega$$

$$\beta_R = 100^{-1} \Rightarrow Z_{OUT,PA} = \frac{Z_{OUT}}{\beta_R \cdot A_T} = \frac{8{,}2}{8{,}34} \cong 0{,}97k\Omega \cong 1k\Omega$$

$\Rightarrow C_1$ se alege ca $C_2 = 4{,}7\mu F$

5)Reactia negative si retelele de adaptare:

Pentru estimarea nivelului nominal al semnalului la ieșirea preamplificatorului cunoaștem:

- Amplitudinea nominală a semnalului la intrarea în amplificatorul final Vnom= 1,4Vef
- Amplificarea circuitelor intermediare de aproximativ 5

Folosind aceste informații putem calcula: $Vout,pa$ = 1,4Vef/ 5 =280mVef

Rețeaua de adaptare se dimensionează în raport cu acest nivel și cu nivelul sursei de program conform tabelului:

Sursa	Rezistenta de intrare Ri[kΩ]	Sensibiliate Vin[mV]
Microfon	47 kΩ	2,5mVef

Pentru intrarea de microfon și pick-up magnetic se proiectează o rețea de reacție

egalizatoare, care să corecteze caracteristica de frecvență a dozei magnetice. S-a

adoptat corecția după norma R.I.A.A, în care se impun următoarele constante de

timp: t1=318 s, t2=75 s, t3=3180 s.

Considerand o reactive sufficient de puternica astfel incat sa se poate scrie :Avr=1/Br si avand Br=R4/Z(w), unde Z este impedanta grupului format din R9,R10,C5,C6=>

$$|A_{V,r}| \cong \frac{Z(\omega)}{R_4} = K \cdot Z(\omega).$$

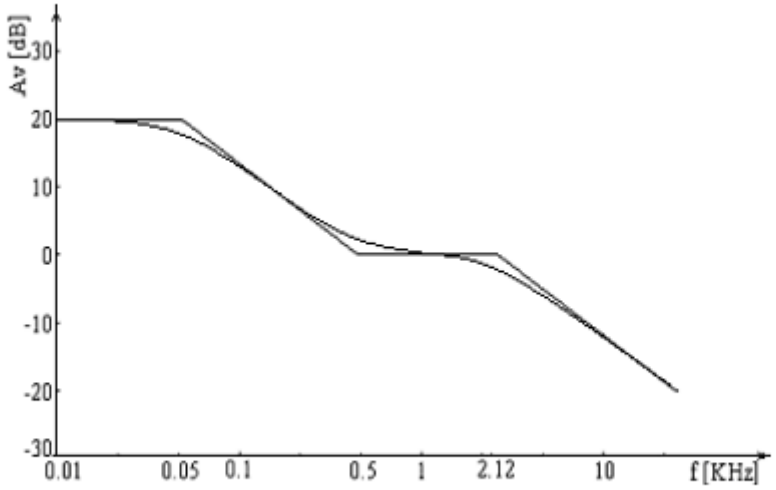


Figura 5.5-1. Curba de egalizare pentru doză magnetică

Z(ω) este de forma: $Z(\omega)=B1+pt1(1+pt2)(1+pt3)$,unde:

$B=R9+R10$

$t1=(C6+C7)\frac{R9*R10}{R9+R10}$

$t2=C7\cdot R10$

$t3=C6\cdot R9$

$R9\cong 10\cdot R10$

$C6=3{,}4\cdot C7$

Practic la 1 kHz se poate considera $Z(\omega)\cong R10$ și atunci $AV,r,1\ KHz\cong R10R4$. Amplificarea necesară este:

$AV,r,1\ KHz=280\ mV/2{,}5\ mV=112$

Pentru a asigura impedanța de intrare impusă de $47\ k\Omega$ se introduce la intrarea preamplificatorului rezistența R_1 care șuntează intrarea.

Pentru frecvența f=1 kHz-> $\beta r A_V = \frac{837.11}{90} = 9.3$

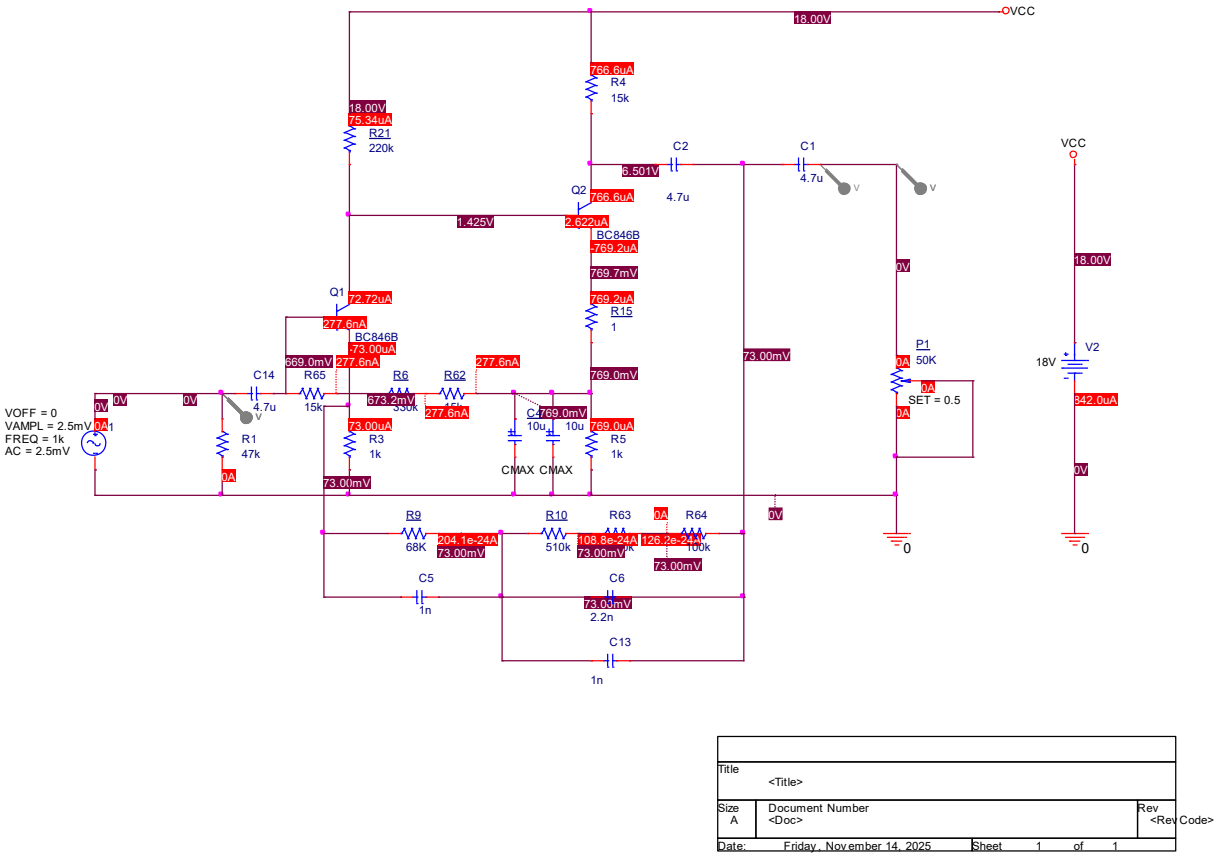
Impedanța de intrare în preamplificator, cu reacție este: $Z_{IN,r} = \beta_r \cdot A_V \cdot Z_{IN} = 2{,}33\ M\Omega$.

Impedanța de intrare globală în preamplificatorul de intrare este:

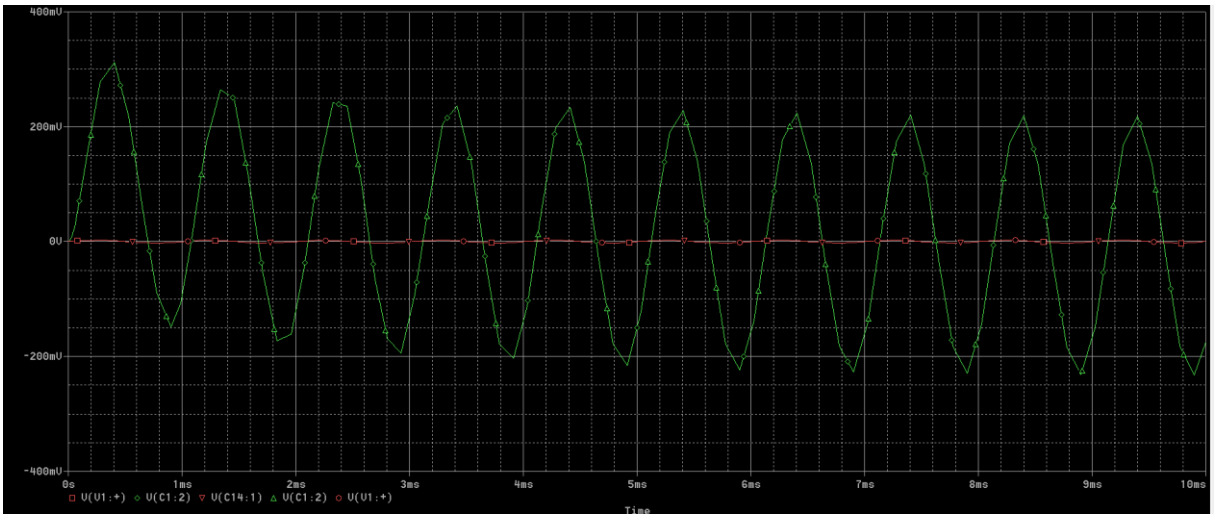
$Z_{IN,PA} = R_1 \parallel Z_{IN,r} = 47\ k\Omega \parallel 2{,}33\ M\Omega = 47\ k\Omega \Rightarrow \mathbf{Z_{IN,PA}} = 47\mathbf{k\Omega}$

5.SIMULAREA FUNCTIONARII:

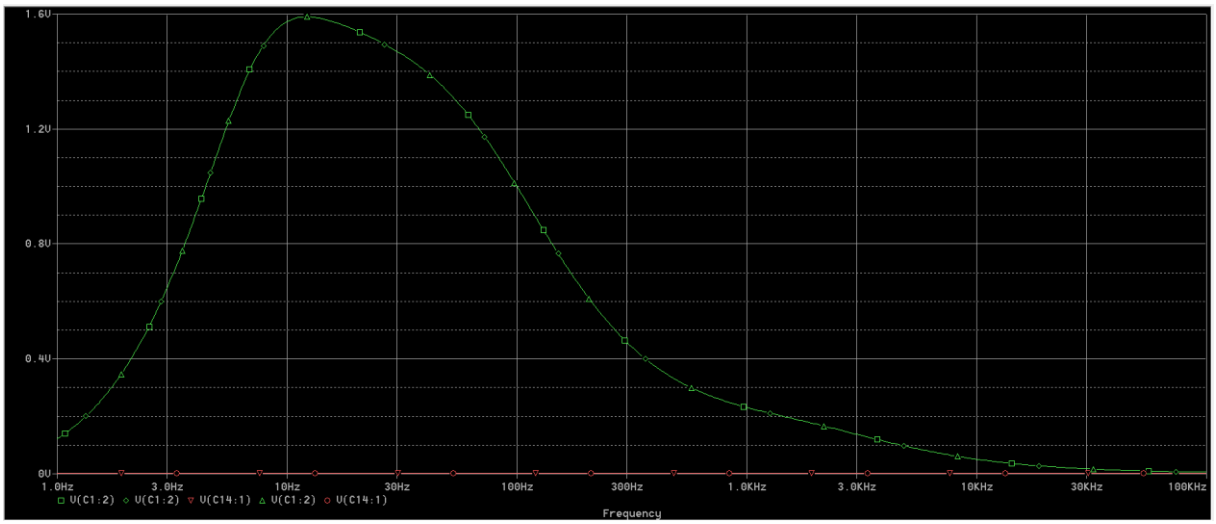
Simularea preamplificatorului audio de intrare s-a facut din punct de vedere al PSF-ului, al analizei tranzitorii si al raspunsului in frecventa. Simularea PSF-ului ne da o buna concordanta cu datele de proiectare respectiv curentii de colector si tensiunile colector-emitor.



Simulare tranzitorie:



Simulare in frecventa:



6.LISTA COMPONENTELOR:

Lista componentelor amplificatorului audio de intrare:

REZISTENTE:

R1=47kΩ ± 5%

R3=1kΩ ± 5%

R5=1kΩ ± 5%

R14=15kΩ ± 5%

R13=15kΩ ± 5%

R6=330kΩ ± 5%

R9=68kΩ ± 5%

R10=510kΩ ± 5%

R11=220kΩ ± 5%

R12=100kΩ ± 5%

R7=1Ω ± 5%

R2=220kΩ ± 5%

R4=15kΩ ± 5%

P=50kΩ SET=0.5

Ec=18V

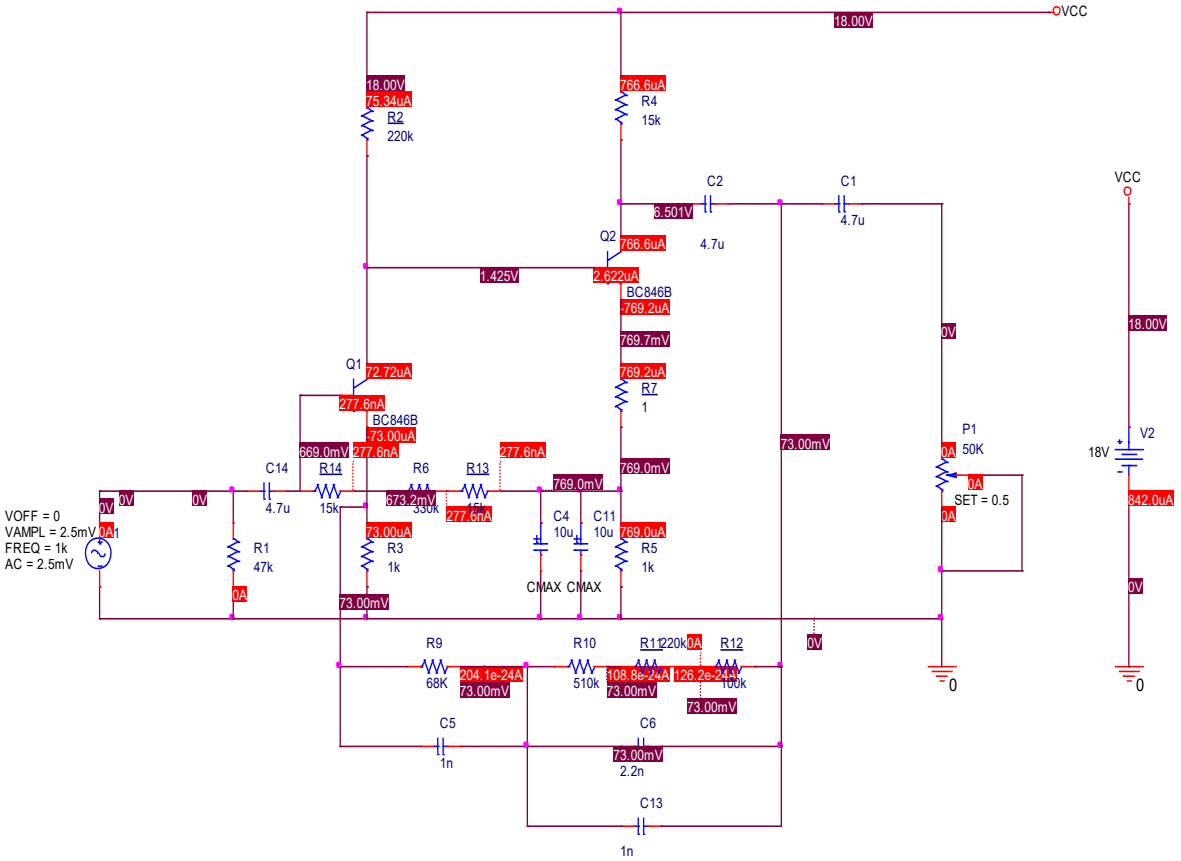
CONDENSATORI C14=C1=C2=4.7uF

C4=C11= 10uF

C5=C13=1nF

C6=2.2nF

TRANZISTORI T1=T2=BC846B



Title <Title>		
Size A	Document Number <Doc>	Rev <RevCode>
Date: Sunday, November 30, 2025	Sheet 1 of 1	